

Manual de Usuario Simus_mjn

Samuel Daza y Jayber Castro

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá

Ingeniería de Software II

Ing. German Ortiz Diaz

2026

Contenido

Introducción.....	5
Inicio de Sesión	6
Registro de Usuario.....	7
Lista de Usuarios.....	8
Cierre de aplicación.....	9
Menú Principal.....	10
Marco de Diálogo	11
Apartado de Instrucciones	12
Menú de Juegos.....	13
Juego: Pares Mágicos	14
Juego: Animalia.....	16
Juego: Mate-Reto	17
Más Juegos.....	19
Juego: Encuentra y Aprende	20
Juego: Caza Letras	21
Configuración	22
Barra de Menú Inferior.....	23
Información (Dashboard)	24
Exportar Reporte PDF	25
Reporte PDF (español).....	27
Reporte PDF (francés)	28

Reporte PDF (inglés).....	29
---------------------------	----

Índice de Figuras

Figura 1	<i>Apartado inicio de sesión</i>	6
Figura 2	<i>Apartado de registro</i>	7
Figura 3	<i>Lista de usuarios.....</i>	8
Figura 4	<i>Opción de salir.....</i>	9
Figura 5	<i>Menú principal</i>	10
Figura 6	<i>Marco de diálogo</i>	11
Figura 7	<i>Apartado de instrucciones.....</i>	12
Figura 8	<i>Menú de juegos</i>	13
Figura 9	<i>Juego pares mágicos (orden de pares).....</i>	14
Figura 10	<i>Juego pares mágicos (tarjetas volteadas).....</i>	15
Figura 11	<i>Juego animalia.....</i>	16
Figura 12	<i>Juego Mate-Reto</i>	17
Figura 13	<i>Juego Mate-Reto (pregunta)</i>	18
Figura 14	<i>Menú de juegos (juegos restantes)</i>	19
Figura 15	<i>Juego Encuentra y aprende</i>	20
Figura 16	<i>Juego Caza letras</i>	21
Figura 17	<i>Apartado configuración</i>	22
Figura 18	<i>Apartado de configuración (opciones de configuración)</i>	23
Figura 19	<i>Barra de menú inferior</i>	23
Figura 20	<i>Dashboard información</i>	24
Figura 21	<i>Opción de descargar PDF.....</i>	25
Figura 22	<i>Ubicación de descarga.....</i>	26
Figura 23	<i>Reporte PDF.....</i>	27
Figura 24	<i>Reporte PDF (francés)</i>	28
Figura 25	<i>Reporte PDF (inglés)</i>	29

Introducción

Presentamos el manual de usuario de Simus_mjn, un software desarrollado principalmente para niños con PKAN (Neurodegeneración Asociada al Pantotenato Quinasa), dándoles la posibilidad de tener interacción con herramientas tecnológicas como lo sería el computador, sin tener que emplear mouse ni teclado. Este software es controlado por medio de movimientos y detección facial y parpadeos, a través de cámara web.

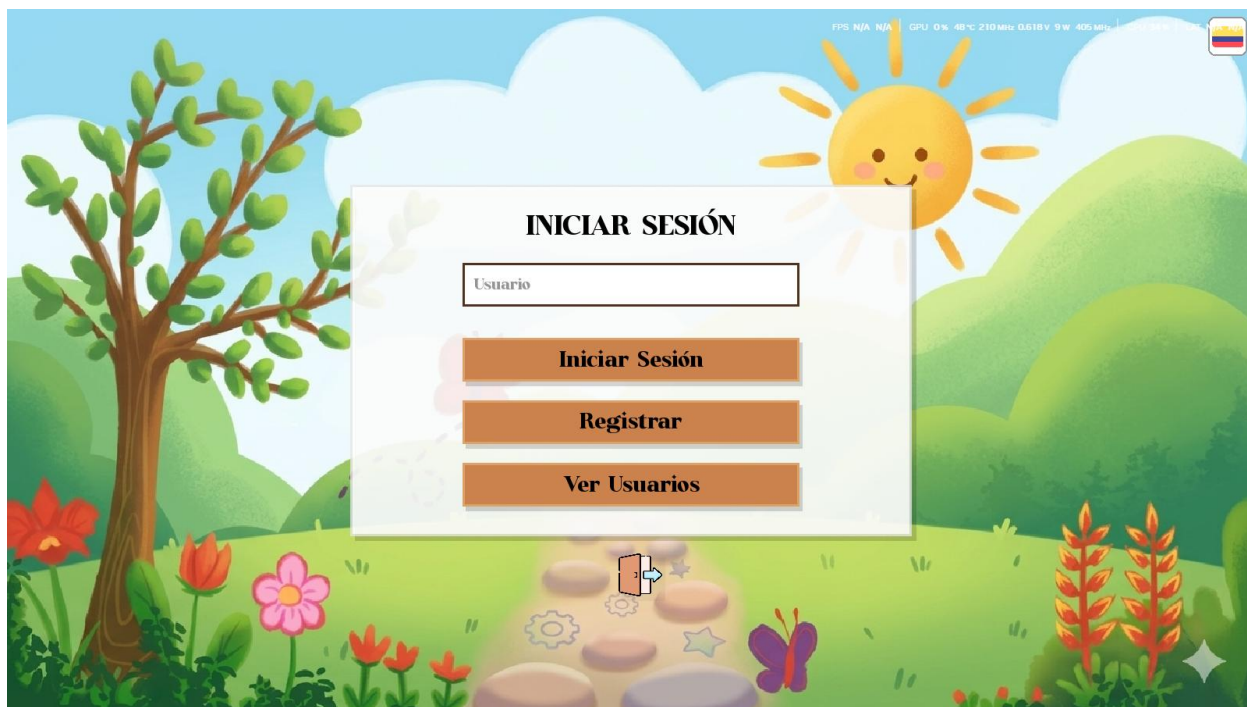
Este manual contiene el paso a paso e instrucciones para interactuar con todas las funciones del software, desde un registro de usuario hasta una generación de reportes en PDF y mucho más. El objetivo es brindar una experiencia optima como usuario, adaptable a cualquier necesidad de niños con movilidad limitada.

Inicio de Sesión

Use el apartado de iniciar sesión para el acceso al sistema o registrar usuario si es requerido.

Figura 1

Apartado inicio de sesión



Inicio de sesión

Este apartado contiene un campo de texto para escribir el nickname del usuario con el que se iniciara sesión, un botón de inicio de sesión para el acceso al sistema, un botón de registrar que envía directo al formulario de registro, un botón para ver la lista de usuarios registrados, un selector de idiomas (español, inglés o francés) y un botón de cierre de la aplicación.

Registro de Usuario

Diríjase al apartado de registro y rellene el formulario de registro

Figura 2

Apartado de registro

The image shows a user registration form titled "Registro de Usuario" in a bold, black font. The form is a white rectangle with a thin grey border and a small "X" icon in the top right corner. It contains two input fields: "Nickname" with a placeholder text "Nickname" and "Fecha Nac." with a placeholder text "DD/MM/YYYY". Below these fields is an orange button with the text "Registrar" in white. The form is set against a vibrant, cartoonish background featuring a large green tree on the left, rolling green hills, a bright yellow sun with a face, and various flowers and butterflies. A path of stones leads towards the background.

Apartado para registrar nuevo usuario

Este apartado contiene los campos para ingresar el nickname o alias del usuario y para el ingreso de la fecha de nacimiento que va de los 5 a 12 años. Al dar clic al botón de registrar se guarda el nuevo usuario.

Lista de Usuarios

Como parte de un CRUD o en otras palabras, integra las tareas de eliminar o editar el usuario registrado en el sistema.

Figura 3

Lista de usuarios



Lista de usuarios registrados en el inicio de sesión

Entre sus funciones se encuentra el hacer clic en la tarjeta del usuario, se accede al sistema directamente de esta manera, el botón del lápiz permite modificar los datos registrados del usuario que son el nickname y la fecha de nacimiento. Por último el icono de basura permite eliminar al usuario del sistema.

Cierre de aplicación

Es posible cerrar la aplicación desde el apartado de inicio de sesión, de tal manera que sea intuitivo y seguro.

Figura 4

Opción de salir



Opción de salir desde el inicio de sesión

Este icono de cierre es representado por una puerta de salida, la cual despliega un mensaje de confirmación para salir o cancelar y seguir en el programa.

Menú Principal

Es el punto central del software.

Figura 5

Menú principal



Menú principal

Este menú contiene 5 opciones disponibles:

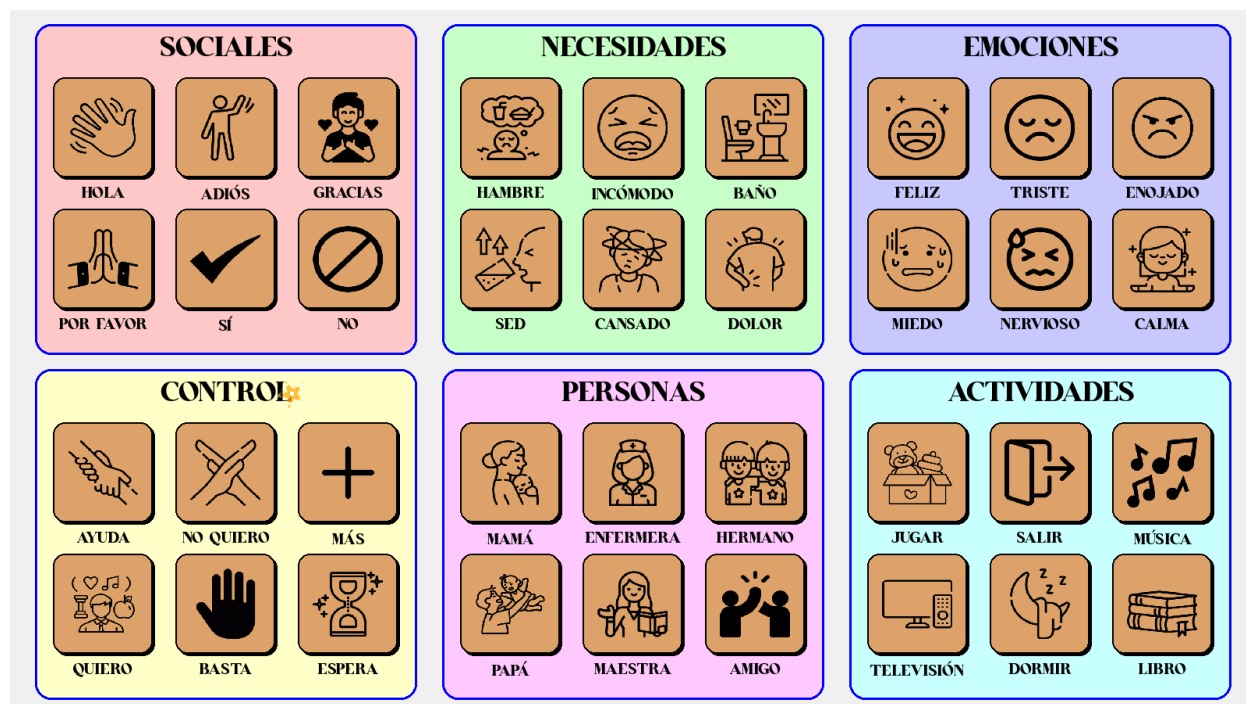
- Inicio: da acceso a un marco de dialogo o de comunicación.
- Juegos: se accede a un menú de juegos
- Instrucciones: permite repasar un tutorial para control y calibre de la cámara
- Configuración: para el ajuste de volumen de sonido y efectos, selección de idioma y pista musical.
- Salir: cierre definitivo del sistema.

Marco de Diálogo

Se diseña este marco de dialogo para apoyar la comunicación del niño con su cuidador.

Figura 6

Marco de diálogo



Marco de dialogo (Opción de inicio)

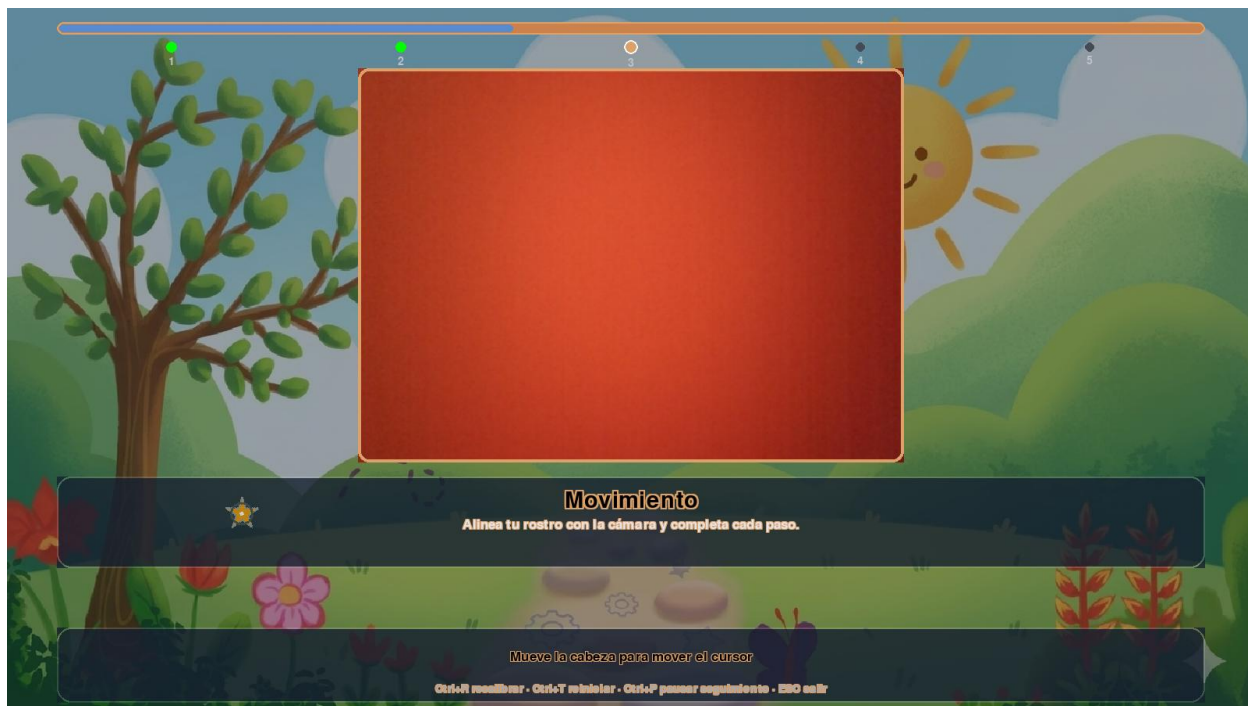
Contiene 6 pictogramas los cuales se encuentran de categoría sociales, necesidades, emociones, control, personas y actividades, cada pictograma cuenta con 6 botones, al hacer clic en uno de estos se generará un audio de texto.

Apartado de Instrucciones

Esta pantalla dirige al usuario a un proceso de calibrar cámara

Figura 7

Apartado de instrucciones



Apartado de instrucciones (opción de instrucciones)

Contiene 5 pasos:

- Iluminación: asegurar buena luz en el rostro
- Detección de rostro: se detecta el rostro centrado en la figura
- Movimiento: se detecta movimiento facial
- Parpadeo: se detectan los clics
- Calibración: almacena los parámetros ajustados

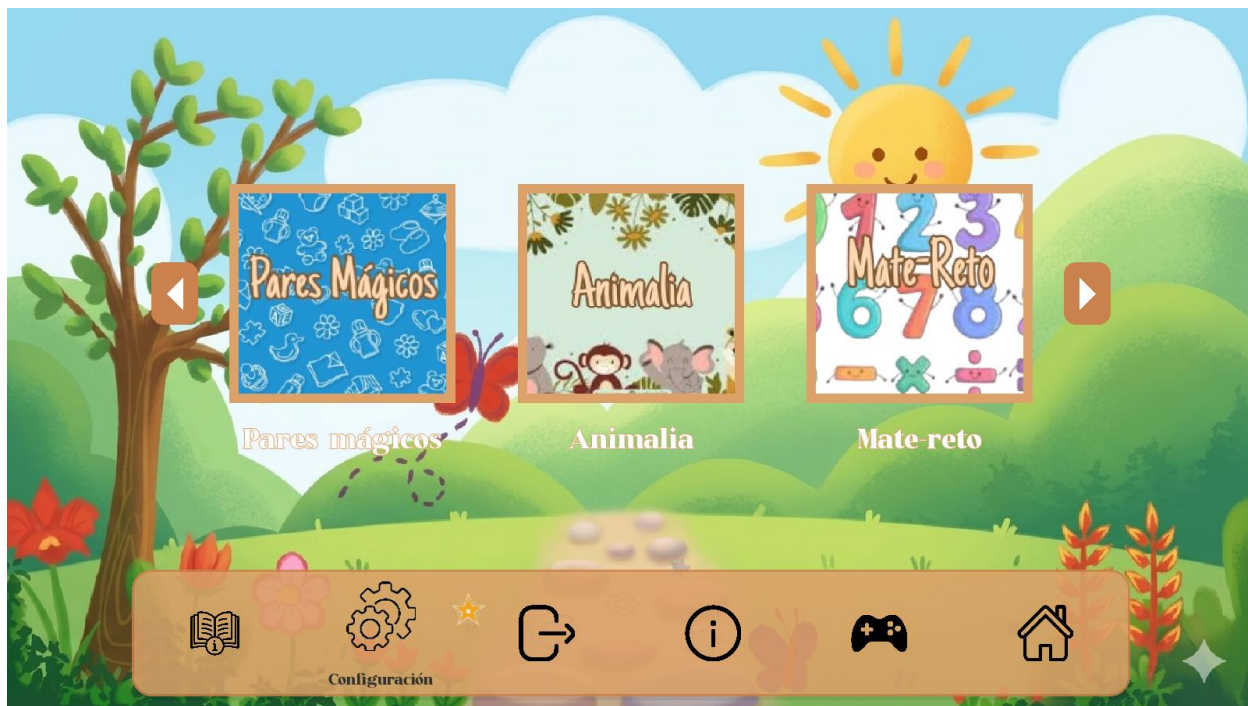
Así mismo se muestra una barra de progreso a medida que se avanza en los pasos

Menú de Juegos

Se selecciona el juego que se desee jugar

Figura 8

Menú de juegos



Menú de juegos (opción Juegos)

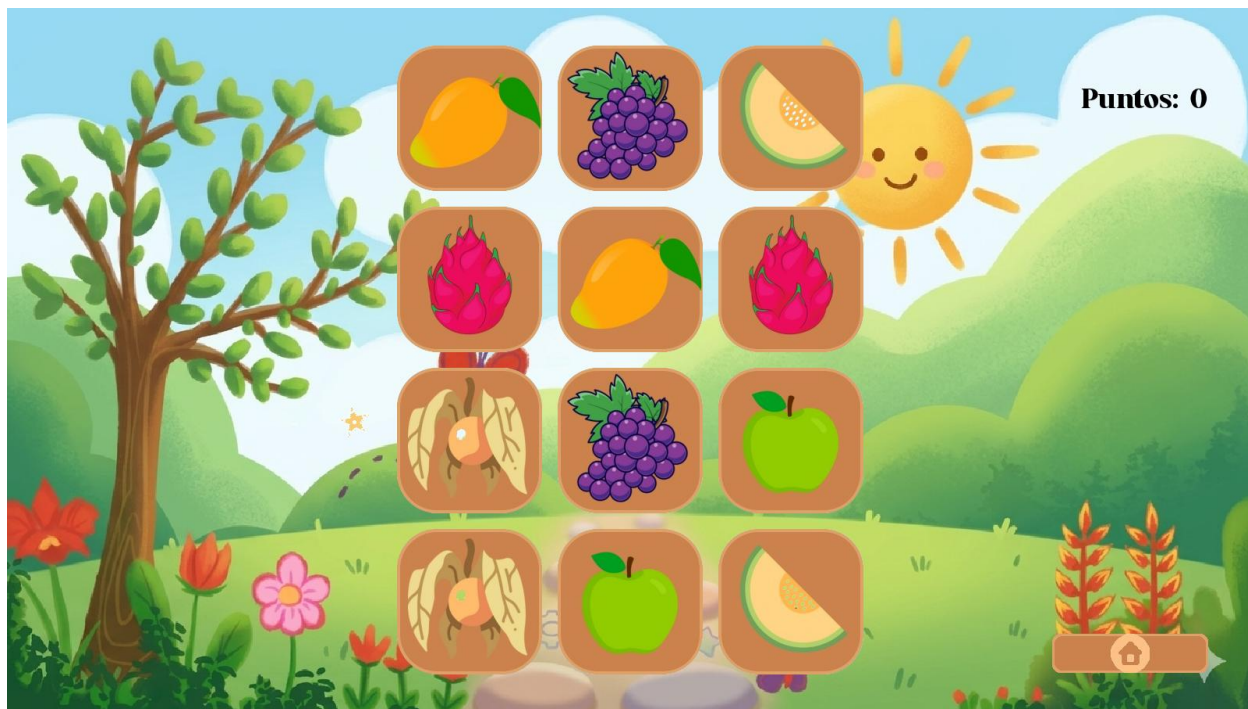
Se tienen los juegos de Pares mágicos, Animalia y Mate-reto, se usan las flechas de navegación de derecha o izquierda para explorar los otros juegos.

Juego: Pares Mágicos

Debe encontrar las parejas de cada tarjeta

Figura 9

Juego pares mágicos (orden de pares)

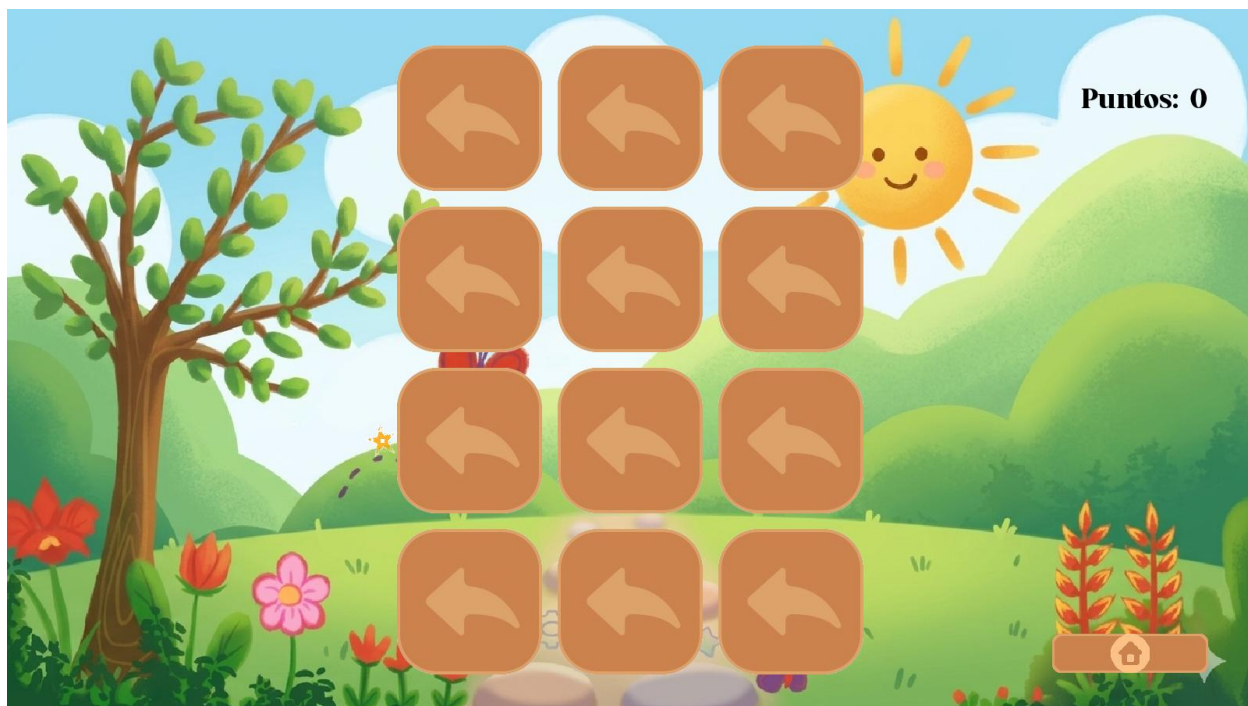


Juego de pares mágicos

Se inicia mostrando la mezcla de tarjetas y luego se voltean boca abajo, se selecciona una tarjeta para voltear, con esto se selecciona otra tarjeta para verificar si es su pareja, si falla las tarjetas vuelven a voltearse, si acierta irá sumando punto.

Figura 10

Juego pares mágicos (tarjetas volteadas)



Fichas de pares mágicos ya volteadas

Juego: Animalia

Debe asociar los animales con sus respectivos hábitats

Figura 11

Juego animalia



Juego de animalia

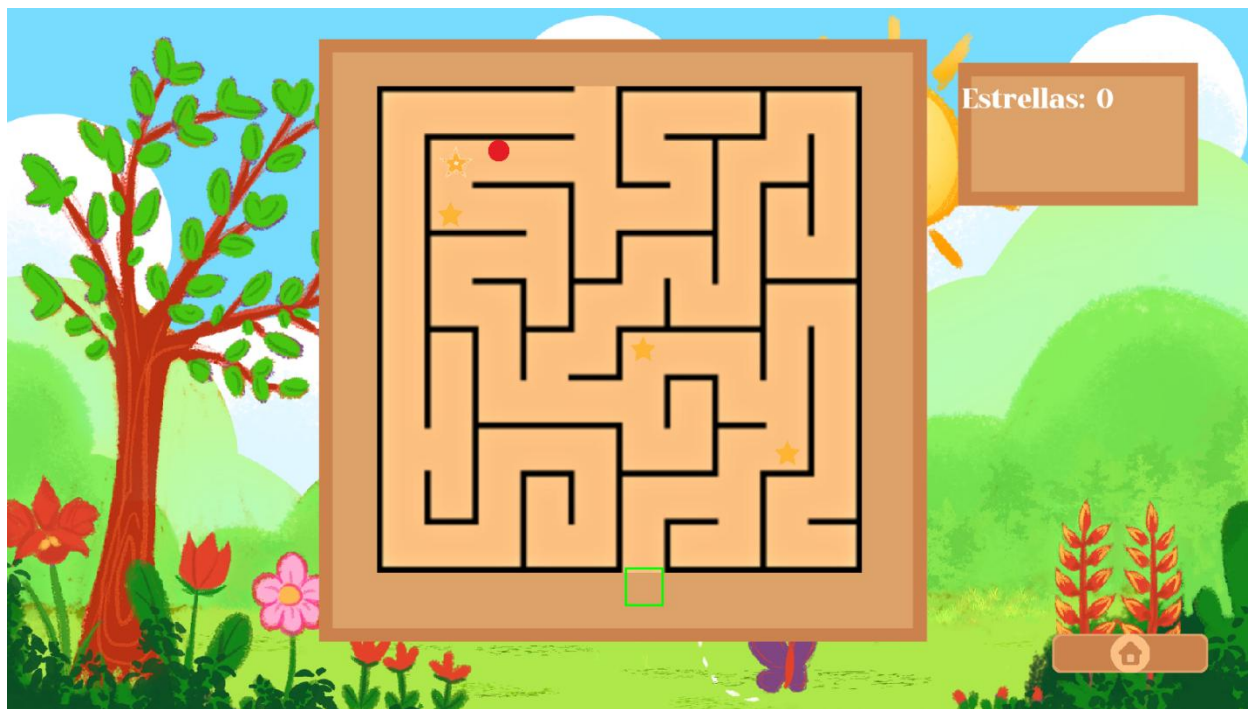
Para jugarlo, se debe hacer clic en cualquier animal, este debe ser arrastrado a su respectivo hábitat, algunos pueden pertenecer a una sabana como puedan pertenecer al océano. Si acierta, sumará puntos, si falla, se restará una vida de 3, debe asociar todos los animales correctamente para pasar de nivel.

Juego: Mate-Reto

Recorra los laberintos y responda las preguntas

Figura 12

Juego Mate-Reto

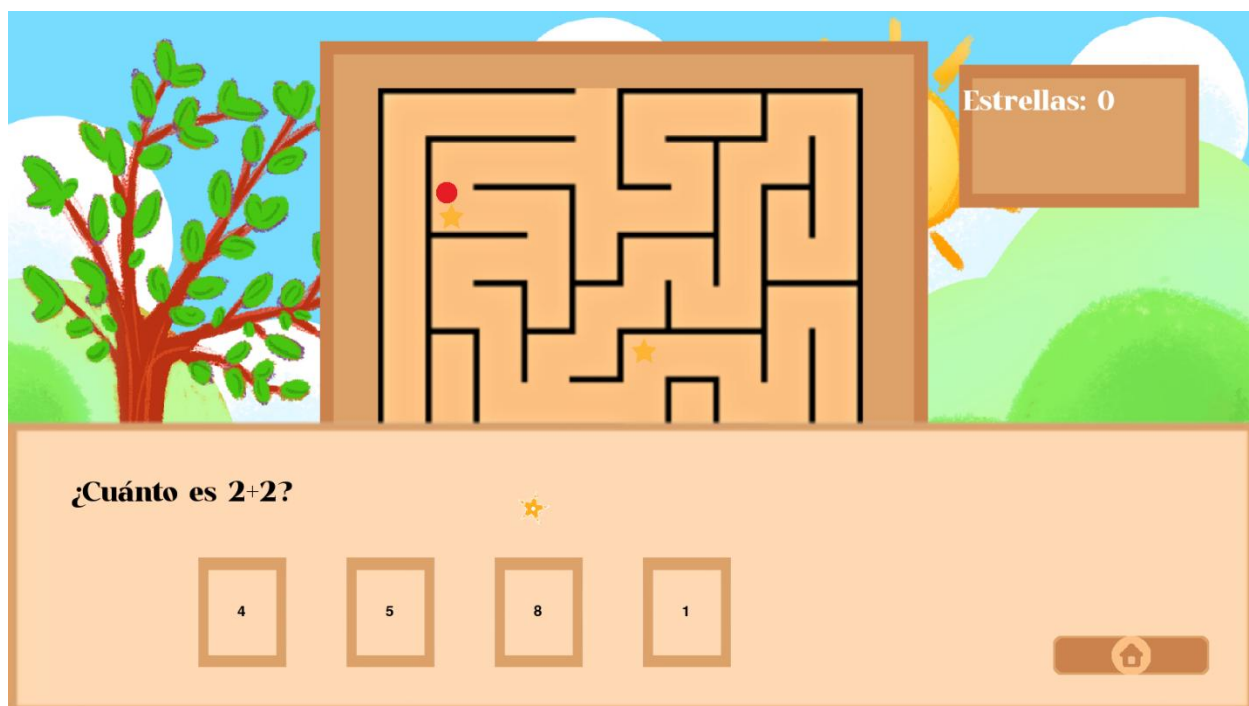


Juego de Mate-reto

Para jugar, debe hacer clic al círculo en rojo que se encuentra en el punto inicial de los laberintos, el círculo se controlará con los movimientos de la cabeza, se colisiona con las estrellas y aparecerá una pregunta de matemáticas, lenguaje o secuencia. Debe responder correctamente para sumar estrellas y continuar, en caso de responder mal, perderá las estrellas y volverá a comenzar el laberinto.

Figura 13

Juego Mate-Reto (pregunta)



Juego de Mate-reto cuando colisiona con estrella y aparece una pregunta

Más Juegos

Se maneja un tipo carrusel de izquierda a derecha para ver los demás juegos

Figura 14

Menú de juegos (juegos restantes)



Menú de juegos con demás juegos

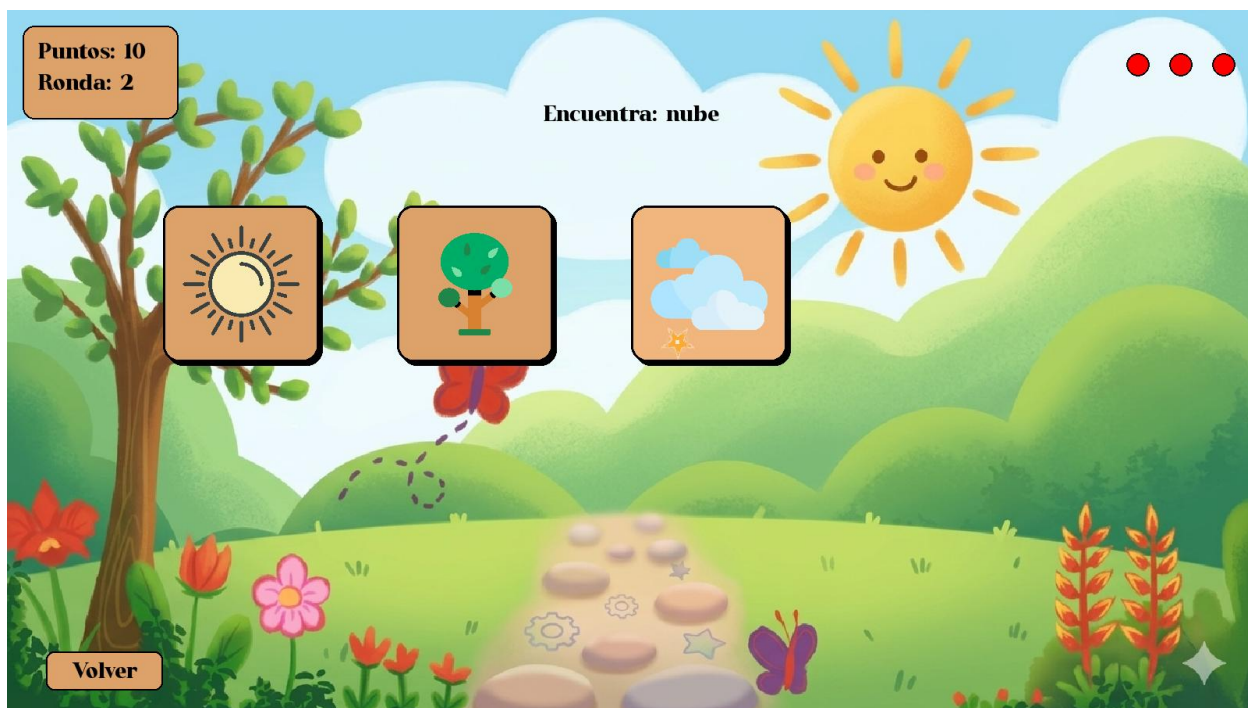
Los otros 2 juegos son Encuentra y aprende y Caza letras

Juego: Encuentra y Aprende

Debe seleccionar una imagen que tenga relación con la palabra ilustrada

Figura 15

Juego Encuentra y aprende



Juego de Encuentra y aprende

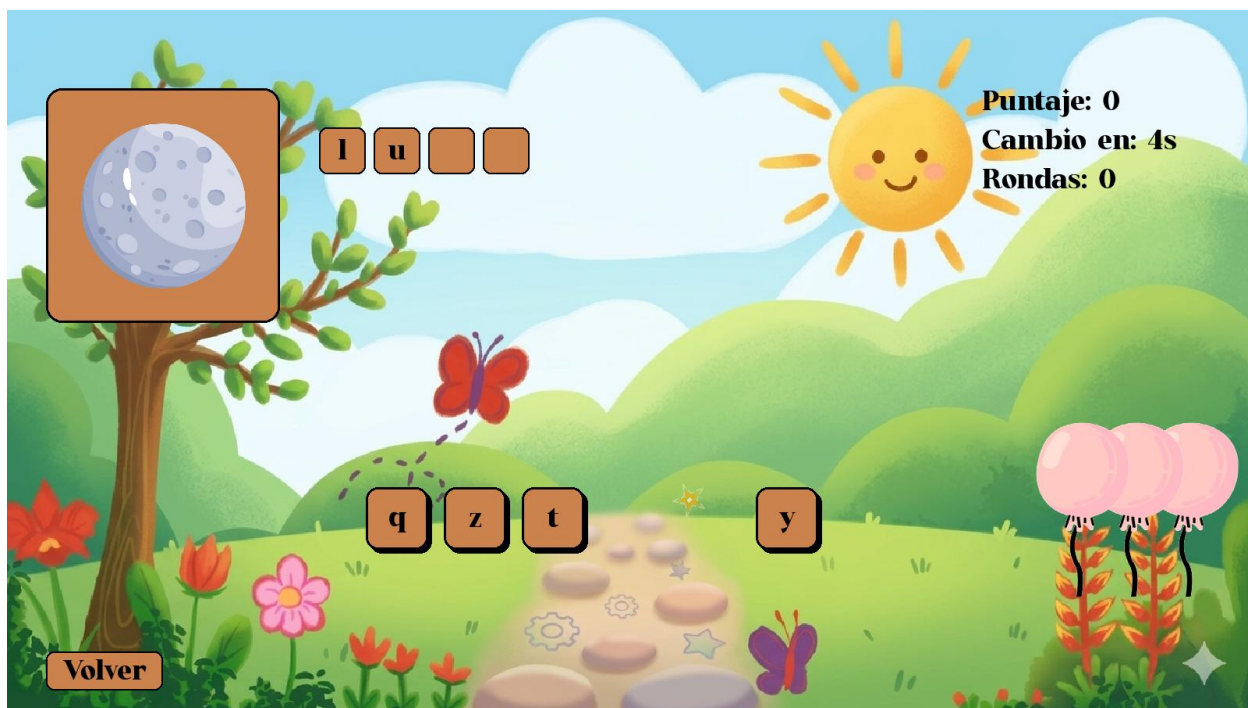
Para jugar, se muestra una palabra (puede ser “manzana”), se dan 3 imágenes y se debe seleccionar la correcta, si acierta sumará puntos e ir avanzando de rondas. Dispone de 3 vidas, al fallar se irá eliminando una hasta finalizar.

Juego: Caza Letras

Este juego es similar a un “ahorcado”

Figura 16

Juego Caza letras



Juego de caza letras

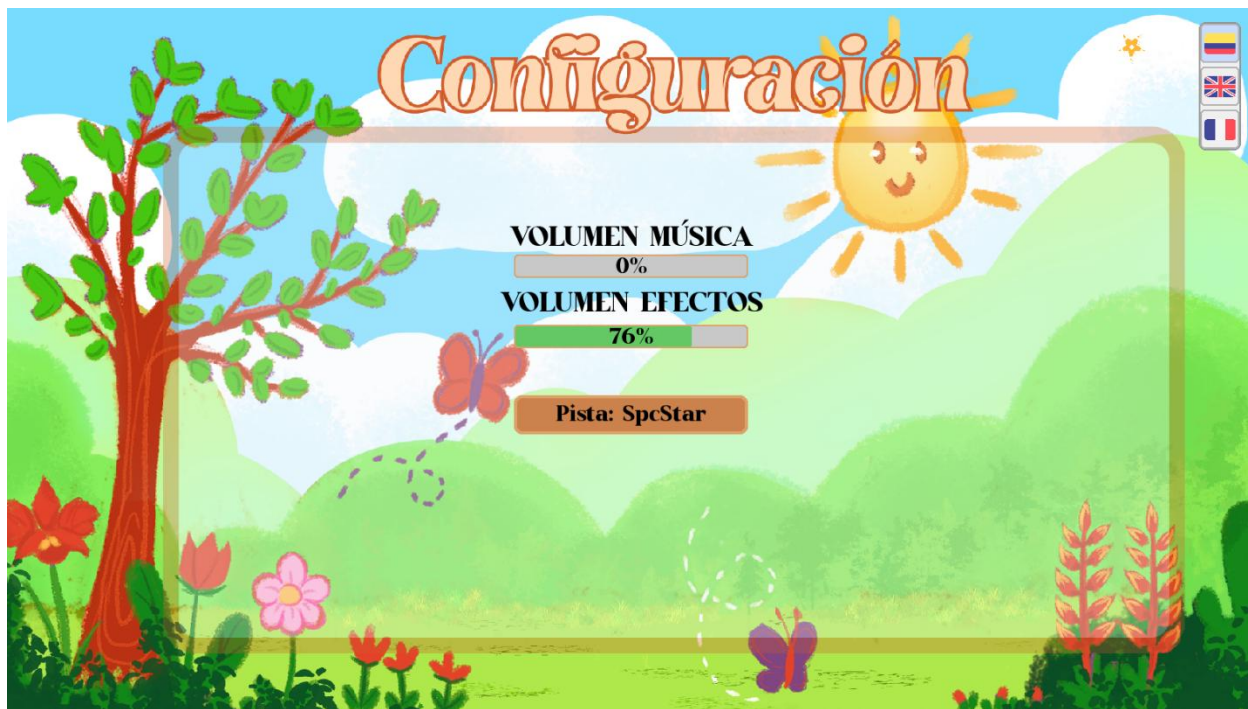
Una imagen es ilustrada junto con una cierta cantidad de casillas las cuales son los espacios de cada letra del objeto, elija las letras correctas y espere 10 segundos para que se generen nuevas letras aleatorias. Al fallar, un globo se desinfla. Al adivinar la palabra se sumará punto y se avanza de ronda.

Configuración

Ajuste las preferencias del sistema de acuerdo con sus necesidades.

Figura 17

Apartado configuración



Apartado de configuración (opción configuración)

Entre las opciones de configuración se encuentran barras para ajustar el volumen de música y efectos, también se muestra una lista de pistas musicales al gusto y un selector de idiomas con opciones de español (por defecto), inglés y francés.

Figura 18

Apartado de configuración (opciones de configuración)



Opción de escoger pista musical e idioma preferido (español, inglés o francés)

Barra de Menú Inferior

En el apartado de menú de juegos, configuración y marco de diálogo (inicio), se encuentra una barra de menú inferior con acceso directo

Figura 19

Barra de menú inferior



Barra de menú (disponible en la parte inferior del menú de juegos, configuración e inicio (marco de diálogo)), la i es de la opción de información

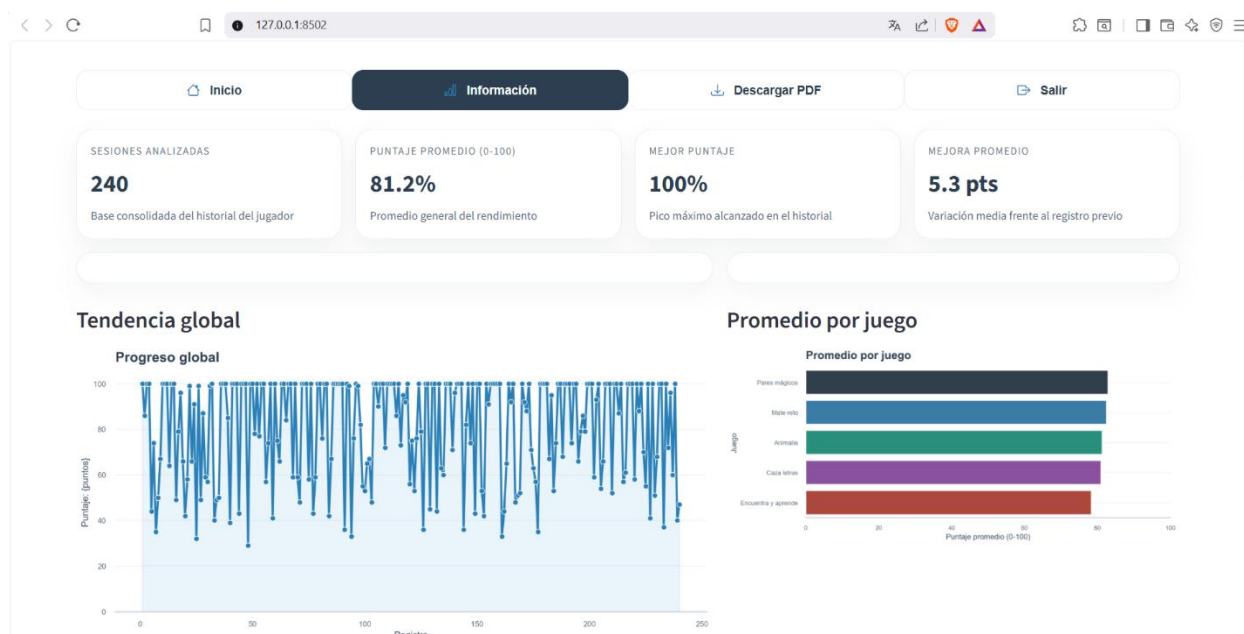
Entre sus botones se encuentra, instrucciones, configuración, salir (regreso al menú principal), jugar e inicio (marco de diálogo). Así mismo, se encuentra un botón de información para visualizar el progreso del usuario. La barra se muestra al acercar el cursor a la parte inferior de la pantalla.

Información (Dashboard)

Esta sección ilustra por medio de gráficas interactivas el progreso del niño en el sistema

Figura 20

Dashboard información



Apartado de información (Dashboard)

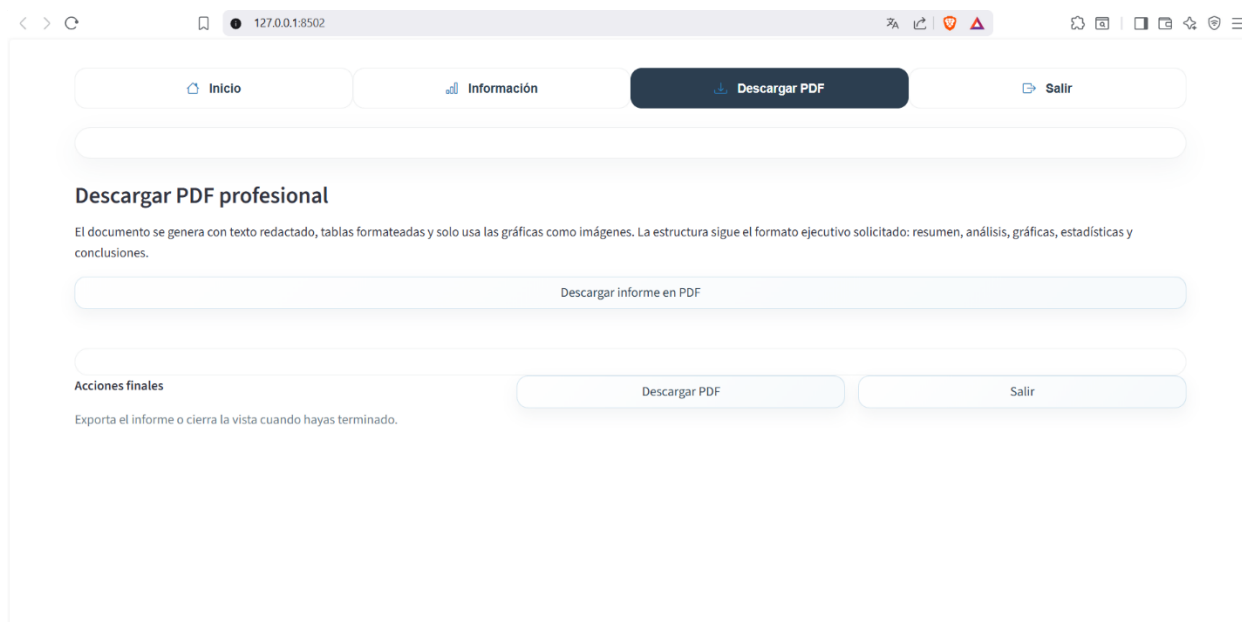
En este apartado se puede visualizar resumen de métricas con sesiones analizadas, puntaje promedio, mejor puntaje, tasa de mejora, también se puede visualizar grafica de progreso global y gráficas por juego según el rendimiento, se puede ver un historial completo con fechas, puntajes, aciertos y errores. Finalmente se genera un análisis por IA con recomendaciones.

Exportar Reporte PDF

Puede bajar un reporte en formato PDF del informe del progreso del niño

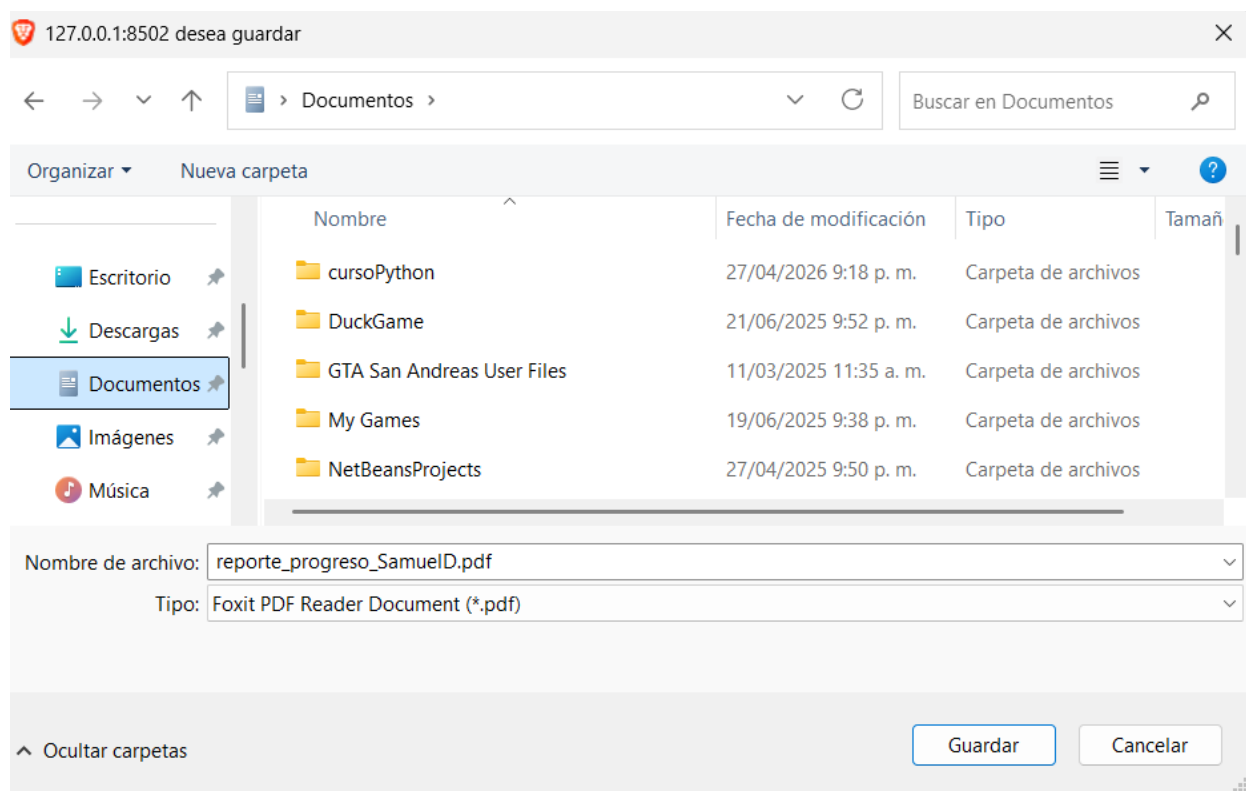
Figura 21

Opción de descargar PDF



Opción de descargar PDF

En el dashboard de información, haga clic en el botón que dice “Exportar PDF” y seleccione la ubicación donde desee guardar el archivo.

Figura 22*Ubicación de descarga*

Ubicación en el explorador de archivos para descargar el pdf

El PDF contiene resumen ejecutivo, un análisis generado por IA, grafica de progreso de cada juego, estadísticas detalladas y tabla de resultados.

Reporte PDF (español)

Aquí hay un ejemplo del reporte en PDF y en idioma español.

Figura 23

Reporte PDF

SIMUS.MJN - Informe de Progreso

Jugador analizado: SamuelD | Sesión base: 34

Resumen Ejecutivo

El usuario SamuelD ha completado el videojuego educativo "Mundo Mente" con un rendimiento notable en las áreas de resolución de problemas, pensamiento crítico y gestión del tiempo. A continuación, se presenta un análisis detallado de sus resultados.

Análisis

- **Puntuación general**: SamuelD ha obtenido un promedio de 85,2 por ciento en todas las áreas del juego, lo que lo coloca en el rango de "buen nivel".

- **Resolución de problemas**: En las pruebas de resolución de problemas, SamuelD ha obtenido un promedio de 88,5 por ciento, lo que es significativamente superior a la media. Ha demostrado habilidades sólidas en la resolución de problemas y ha podido abordar problemas complejos con eficacia.

- **Pensamiento crítico**: En las pruebas de pensamiento crítico, SamuelD ha obtenido un promedio de 79,2 por ciento, lo que es un poco por debajo de la media. Aunque ha demostrado pensamiento crítico y análisis, ha encontrado algunos desafíos en la resolución de problemas abstractos.

- **Gestión del tiempo**: En las pruebas de gestión del tiempo, SamuelD ha obtenido un promedio de 92,1 por ciento, lo que es sobresaliente. Ha demostrado habilidades para manejar múltiples tareas a la vez y priorizar las tareas de acuerdo a su importancia.

Estadísticas

Indicador	Valor
Sesiones analizadas	180
Juegos evaluados	5

Reporte en PDF y análisis de IA

El reporte contiene un resumen ejecutivo del progreso, análisis detallado por juego, recomendaciones generadas por IA, gráficas de evolución de puntajes

Reporte PDF (francés)

Como puede ver, el software tiene soporte de 3 idiomas, y para el caso de la generación de reportes.

Figura 24

Reporte PDF (francés)



Nota: los reportes son generados en el idioma configurado en el software.

Reporte PDF (inglés)

Para este caso, se genera un reporte PDF con idioma inglés establecido

Figura 25

Reporte PDF (inglés)

SIMUS.MJN - Progress Report

Analyzed player: SamuelD | Base session: 34

Executive Summary

SamuelD's performance analysis shows varied results in the different educational games.

The game "Mate-challenge" experienced a significant decline in the final score, while "Find and Learn" achieved a moderate increase.

For its part, the games "Magic Pairs" and "Animalia" did not show changes in the score.

Analysis

In the game "Mate-challenge", SamuelD recorded a decrease of 65 points in an unknown time interval, going from an initial score of 100 to a final score of 35.

This suggests that SamuelD faced difficulties in making strategic decisions or in the application of mathematical knowledge.

In "Find and learn", SamuelD achieved an increase of 23 points, going from 86 to 63.

This result is moderately positive, indicating that SamuelD was able to learn and remember information related to the activity.

The games "Magic Pairs" and "Animalia" present similar results, with equal initial and final scores.

This suggests that SamuelD already mastered these games or that there was not enough challenge in them to motivate a significant change in the score.

Statistics

Indicator	Value
Sessions analyzed	180
Games evaluated	5

Nota: los reportes son generados en el idioma configurado en el software.